



장애인 가구의 지급불능 상태 예측: 머신러닝 기반 모델 구축과 분석

Society 팀 | 김현우 이우제 이채현 홍유진
지도교수 | 소비자학과 박태영, 소비자학과 고형진



서론 및 연구배경

지급불능 (Insolvency)

법적인 절차 없이,
채무를 이행할 수 없는
재정적 상태

파산

지급불능 상태가
공식적으로 인정되고
채무를 처리하는 과정

장애인 가구

신체 기능적 문제로 인한 노동 어려움, 각종 의료비용 등으로
일반 가구보다 재정 건전성이 낮아,
지급불능 상태 위험성 ↑

장애인 가구의 지급불능 상태 예측 머신러닝 모델 구축

- 재정적 위험은 단순 경제적 지표만으로 설명되지 않기에,
전통적인 통계 모델로 이를 예측하는 데에 한계 존재
- 머신러닝을 활용하여 다양한 변수 간의 설명력을 확인하여
지급불능 상태 예측

연구의 차별점

- 기업, 일반 가구를 대상의 선행연구와 차별화
- 장애인 가구 재정적 위험을 이해하는 선행연구로 기여

연구방법론

사용 데이터

- 한국장애인고용공단 고용개발원, “장애인고용패널조사”
- 2016년~2023년, 25세~64세 대상 Long form 형태의 패널데이터

결과변수

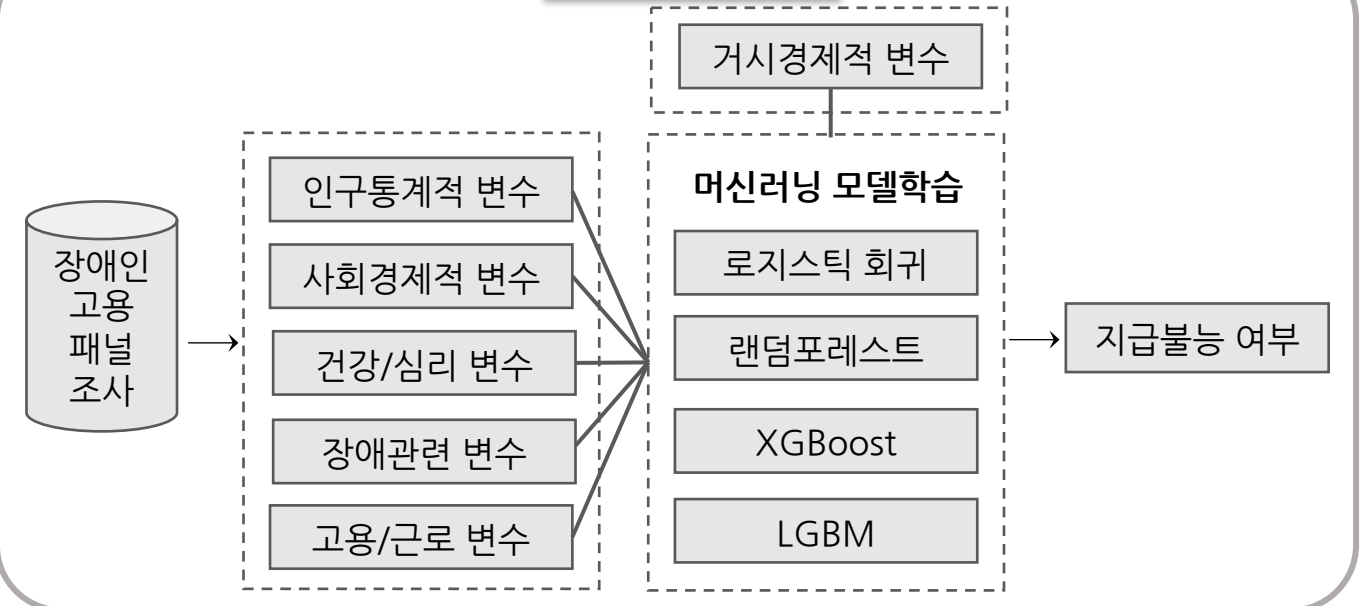
* 지급불능 정의

$$\text{Income-based Insolvency} = \frac{\text{월간 부채 상환액}}{\text{월 소득}} \geq 0.4 \quad | \quad \text{지급불능}$$

* 결과변수

현재 시점의 예측변수로 미래 시점의 지급불능 여부 예측
→ **지급불능의 Lead 변수 결과변수로 사용**

연구모델



예측 모델 구축

Recursive Feature Elimination

총 132개의 예측변수들 중,
가장 높은 모델 성능을 만들 수 있는
106개의 예측변수들을 선택
(XGBoost, 10-fold Cross Validation)

Hyperparameter Tuning

GridSearchCV 사용,
각 알고리즘별
최적의 파라미터 조정

Cross-Validation

Train/Test set로 나누어
5-fold Cross Validation

모델 학습

최적화된 하이퍼파라미터로 모델 학습 수행 결과, **Random Forest**가 가장 우수한 성능을 보임

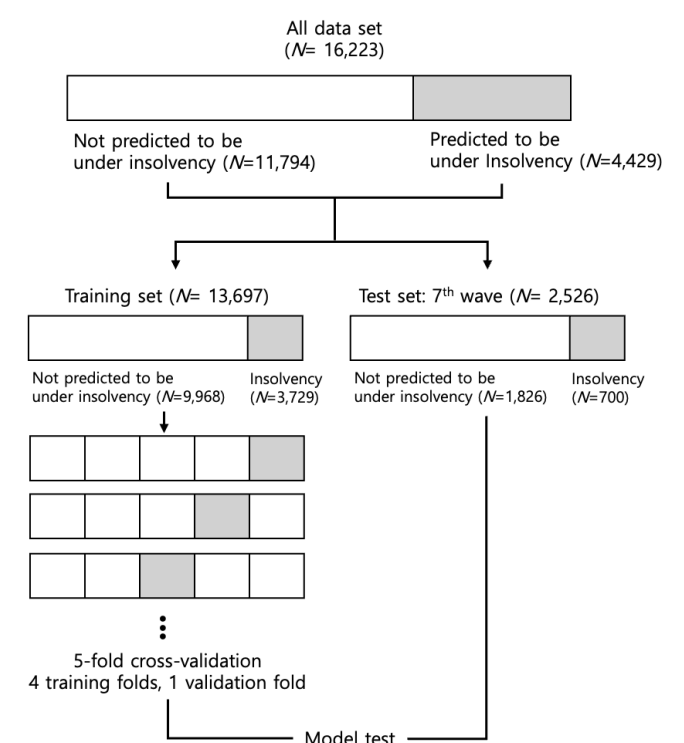
	Logistic	RF	XGBoost	LGBM
Accuracy	0.805	0.829	0.793	0.782
Sensitivity	0.640	0.843	0.677	0.7
Specificity	0.869	0.823	0.837	0.814
Balanced Accuracy	0.754	0.833	0.757	0.757
AUC	0.827	0.907	0.825	0.822
F-1 Score	0.645	0.732	0.644	0.641

* 지급불능 변수 추가 정의

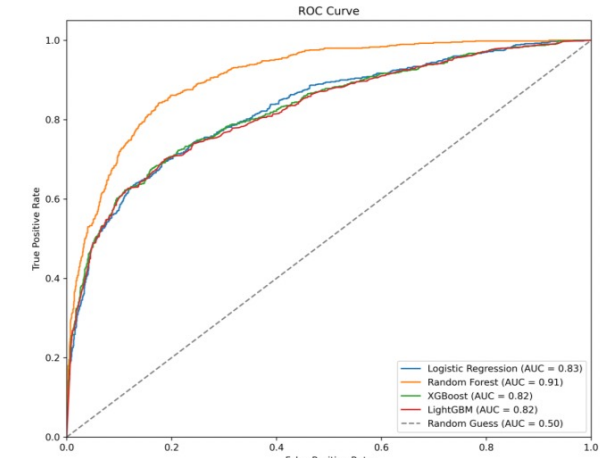
지급불능 여부 정의의 방법은 다양하기에,
Income-based Insolvency 이외
추가 지급불능 변수를 정의하여 실험함

- Asset-based Insolvency :
자산 대비 부채 수준이 100% 초과, 지급불능
- Emergency Fund :
현금성 자산 < 월 평균 지출의 6배, 지급불능

Random Forest의 가장 우수한 결과로,
예측모델 구축 성공



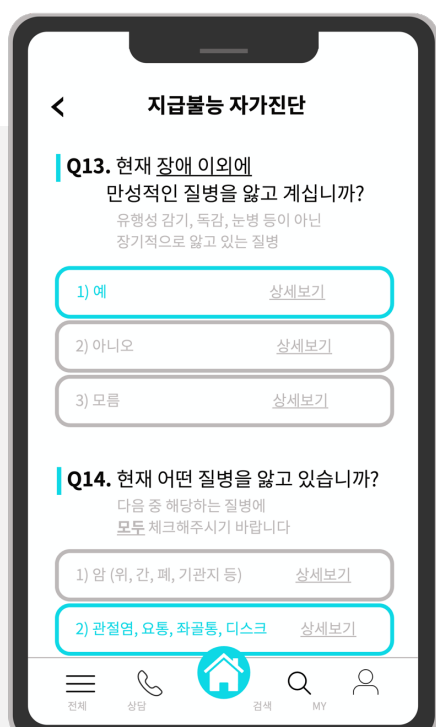
<그림 1> Cross Validation 도식화



<그림 2> 각 알고리즘의 ROC Curve

결론 및 한계점

- 장애인 가구 재정 위험 자가 진단 애플리케이션 개발에 활용 가능
- 장애인 가구 측면에서 자신이 지급불능 위험에 처한 가구인지 자가진단 및 사전 식별이 가능하며, 복지 정책 입안 기관 측면에서 효과적인 장애인 지원 방안 마련 가능
- 예금 저축액, 대출 상환 연체 여부 등 구체적인 금융 정보 누락으로 실효성 있는 분석에 한계 존재,
결측치로 인한 데이터 수 감소의 한계
- 향후 비슷한 연구 진행 시, 뉴스 기사, 금융상품 및 정책 리뷰 등 비정형 데이터를 예측변수에 포함하여
모델의 설명력을 높일 수 있음



<그림 3> 재정위험 자가진단 애플리케이션